Szkriptnyelvek

Szathmáry László
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar

7. Gyakorlat

- osztályok, objektumok

(utolsó módosítás: 2026. jan. 16.)

2025-2026, 2. félév

OO programozás Pythonban

Pythonban lehet procedurális, illetve OO módon is programozni. Választhatunk, hogy melyiket használjuk: vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy akár mindkettőt.

Python osztályokat már használtunk, pl.: `str` (sztring osztály).

```
name = "john"
print(name.capitalize())
```

Most megnézzük, hogy hogyan tudunk saját osztályokat definiálni, illetve hogyan tudunk ezután objektumokat példányosítani.

OO programozás Pythonban (folyt.)

A Python programozási nyelvben az összes standard OO tulajdonság megtalálható.

Van benne például:

- többszörös öröklődés
- a leszármazott osztály felülírhatja a szülőosztály bármely metódusát

Dinamikus nyelvről lévén szó, az osztályok futásidőben jönnek létre, s létrehozás után tovább módosíthatók!

Minden példányváltozó és példánymetódus *publikus*.

Minden példánymetódus *virtuális*.

A legtöbb beépített operátor túlterhelhető s használható az osztály objektumaira.

Az objektumok átadása paraméterként olcsó, ui. az objektumok címe lesz átadva (referencia). Vagyis ha egy paraméterként átadott objektumot módosítunk, akkor a hívó fél is látni fogja a változásokat.

osztályok

OsztályNeve

minden osztály az „**object**” osztály leszármazottja (Python 3-ban ezt már nem kell kiírni)

```
3   class EmptyClass:
4       pass
5
6
7   class MyClass:
8       def hello(self):
9           return "hello world"
10
11
12  def main():
13      obj = MyClass()
14      print(obj.hello())
```

példánymetódus
az első paraméter kötelezően a „self”, de ezt a hívás helyén nem írjuk ki

példányosítás

Python 3: az „object” ősosztályt nem muszáj feltüntetni, ui. ez az alapértelmezés.
Ki lehet írni, de nem muszáj.

Python 2: az „object” ősosztályt fel KELL tüntetni, különben egy régi stílusú osztály jön létre (old-style class).

osztályok (példányváltozó, példánymetódus)

```
12  class Hello:
13      """
14      A class for greeting the user.
15      """
16      def create_name(self, name):
17          self.name = name
18
19      def display_name(self):
20          return(self.name)
21
22      def greet(self):
23          print("Hello {0}!".format(self.name))
24
25
26  def main():
27      h = Hello()
28      h.create_name('Alice')
29      print(h.display_name())
30      h.greet()
```

docstring

példánymetódus

példányváltozó

```
Alice
Hello Alice!
```

```
print(h.name)
```

minden publikus

self

Minden metódus első paramétere ez kell hogy legyen.
Ez a Java „this” változójának felel meg, vagyis ez egy olyan referencia, mely az adott objektumra mutat. Megegyezés alapján „self” a neve, ezen ne változtassunk!

Minden (nem-statikus) függvény első paramétere a „self”, viszont a függvény meghívásakor ezt nem kell kiírni.

A Python dinamikus természetéből adódóan bármelyik függvényben létrehozhatunk egy példányváltozót, s onnantól kezdve az létezik.

osztályok (init)

```
3   class Greetings:
4
5       def __init__(self, name):
6           self.name = name
7
8       def say_hi(self):
9           print("Hi {0}!".format(self.name))
10
11
12  def main():
13      g = Greetings("Alice")
14      g.say_hi()
```

A konstruktor automatikusan meghívja az `__init__()` metódust.
Vagyis az `__init__()` nem a konstruktor, de nagyon közel áll hozzá.
Ez fogja inicializálni az objektumot.

osztályok (példánymetódus meghívása)

```
3   class Bag:
4
5       def __init__(self):
6           self.data = []
7
8       def add(self, value):
9           self.data.append(value)
10
11      def add_twice(self, value):
12          self.add(value)
13          self.add(value)
14
15      def __str__(self):
16          return str(self.data)
17
18
19  def main():
20      b = Bag()
21      b.add(5)
22      print(b)
23      b.add(3)
24      print(b)
25      b.add_twice(9)
26      print(b)
```

konténer osztály
(a példányai adatokat / objektumokat tárolnak)

speciális metódus
(az adott objektumot olvasható formában jeleníti meg)

lásd: Java `toString()`

Próbáljuk ki enélkül is!

osztályok (rekord)

Néha jól jönne a C nyelv struct-jához hasonló **rekord** típus. Megoldható:

```
3   class Employee:
4       pass
5
6   def main():
7       john = Employee()
8       john.name = "John Doe"
9       john.dept = "IT"
10      john.salary = 1000
11
12      print(john.dept)
```

Másik módszer: szótár használata

```
john = {}
john['name'] = "John Doe"
…
```

privát változók és metódusok

Privát változók/metódusok, melyek nem érhetők el kívülről csak az objektumon belülről: *nincs ilyen* Pythonban. Minden publikus.

Viszont van egy megegyezés: ha egy változó/metódus neve _ (aláhúzás) jellel kezdődik, akkor azt nem-publikusként kell kezelni. Pl.: `_spam`.

---

accessors (getters / setters)

Nincs rá szükség, ui. minden publikus.

Egyszer megkérdezték Guidot, hogy miért nincsenek privát változók/metódusok.
A válasza: „We are all adults.” :)

accessors (getters / setters)

Java stílus

```python
class Rectangle:
    def __init__(self, width, height):
        self._width = width
        self._height = height

    def get_width(self):
        return self._width

    def set_width(self, new_width):
        self._width = new_width

    def get_height(self):
        return self._height

    def set_height(self, new_height):
        self._height = new_height

    def area(self):
        return self._width * self._height
```

```python
def main():
    rect = Rectangle(50, 10)
    rect.set_width(60)
    print(rect.area())
```

Python stílus

```python
class Rectangle:
    def __init__(self, width, height):
        self.width = width
        self.height = height

    def area(self):
        return self.width * self.height
```

```python
def main():
    rect = Rectangle(50, 10)
    rect.width = 60
    print(rect.area())
```

Feladat: forrás kibővítése

`print(rect)` # produkálja a következőt:
-> ”Rectangle(60, 10)”

speciális metódusok

Ezeknek a neve __ -sal (dupla aláhúzás) kezdődik és ugyanígy végződik.
Már láttunk néhány ilyet:

- `__init__`
- `__str__`

Vannak további speciális metódusok is, lásd
https://rszalski.github.io/magicmethods/ .

A speciális metódusokkal lehet megvalósítani az operátorok túlterhelését is (lásd példa).

---

destruktor

Nincs, a garbage collector fogja majd megsemmisíteni az objektumot.
Ennek a pontos idejét viszont nem tudjuk befolyásolni.

osztályváltozók

osztályváltozó
(az osztály metódusain
kívül lett definiálva)

```
3   class Proba:
4       i = 12345
5
6       def hello(self):
7           print("hello")
8
9
10  def main():
11      print(Proba.i)
12
13      p = Proba()
14      p.hello()
15      print(p.i)
```

hivatkozás

Feladat:

Írjunk egy olyan osztályt, amely számolja, hogy hányszor példányosítottuk.

osztálymetódusok (1. módszer)

Írjunk egy Balloon osztályt, mely egy színes labdát reprezentál. Tartsuk számon azt is, hogy *hány különböző színű* labdánk van. (Pl. ha van 2 piros, 1 fehér és 5 zöld labdánk, akkor három különböző színű labdánk van.)

```
3   class Balloon:
4       unique_colors = set()
5
6       def __init__(self, color):
7           self.color = color
8           Balloon.unique_colors.add(color)
9
10      @staticmethod
11      def unique_color_count():
12          return len(Balloon.unique_colors)
13
14
15  def main():
16      a = Balloon("red")
17      b = Balloon("green")
18      c = Balloon("green")
19      d = Balloon("white")
20      print(Balloon.unique_color_count())    # 3
```

osztályváltozó

dekorátor

osztálymetódus

Vegyük észre, hogy a függvénynek NINCS extra paramétere!

Ez a statikus függvény tulajdonképpen az osztályon kívül is lehetne. Azért tettük az osztályba, mert logikailag oda tartozik.

osztálymetódusok (2. módszer)

```
3   class Balloon:
4       unique_colors = set()
5
6       def __init__(self, color):
7           self.color = color
8           Balloon.unique_colors.add(color)
9
10      @classmethod
11      def unique_color_count(cls):
12          return len(Balloon.unique_colors)
```

osztályváltozó

dekorátor

osztálymetódus

A „cls” paraméter magát az osztályt jelenti.
Híváskor ezt sem kell kiírni.

Vegyük észre, hogy a függvénynek VAN extra paramétere (`cls`)!

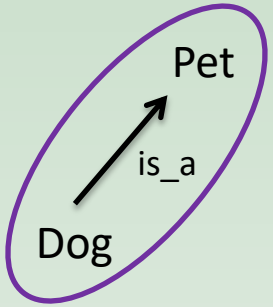
Akkor használjuk ezt a módszert, amikor a függvényben hivatkozni akarunk az aktuális osztályra (pl. öröklődés esetén).

öröklődés

```python
class Pet:
    def __init__(self, name, species):
        self.name = name
        self.species = species

    def __str__(self):
        return f"{self.name} is a {self.species}"

class Dog(Pet):
    def __init__(self, name, hates_cats=True):
        super().__init__(name, "dog")
        self.hates_cats = hates_cats

    def __str__(self):
        original = super().__str__()
        extra = " (hates cats)" if self.hates_cats else ""
        return original + extra

def main():
    donci = Pet("Donci", "cat")
    print(donci)

    dugo = Pet("Dugo", "dog")
    print(dugo)

    frakk = Dog("Frakk")
    print(frakk)

    csibesz = Dog("Csibesz", hates_cats=False)
    print(csibesz)
```

szülő osztály

leszármazott osztály




```
Donci is a cat
Dugo is a dog
Frakk is a dog (hates cats)
Csibesz is a dog
```

öröklődés (folyt.)

```
class DerivedClass(BaseClass):
    …
```

A leszármazott osztályok felülírhatják a szülők metódusait. Pythonban az összes függvény virtuális.

A felülírt metódusban lehet, hogy a szülő osztályban lévő metódus által visszaadott értéket fel szeretnénk használni. Ekkor a szülő azonos nevű metódusát a következőképpen tudjuk meghívni:

```
super().method_name(arguments)
```

Hasznos beépített függvény:

```
print(isinstance(frakk, Dog))
print(isinstance(frakk, Pet))
```

→ True

→ True

többszörös öröklődés

Erre is van lehetőség, de inkább ne használjuk. A Java-ból sem véletlenül vették ki…

Enum

Felsorolásos típus.

```
3   from enum import Enum
4
5   class Direction(Enum):
6       UP = 1
7       RIGHT = 2
8       DOWN = 3
9       LEFT = 4
10
11  def main():
12      print(Direction.UP)          # Direction.UP
13      print(type(Direction.UP))    # <enum 'Direction'>
14      print(Direction.UP.name)     # "UP" (str)
15      print(Direction.UP.value)    # 1 (int)
```

osztályváltozók

Enum (folyt.)

Felsorolásos típus.

```
3  from enum import Enum, auto
4
5  class Direction(Enum):
6      UP = auto()
7      RIGHT = auto()
8      DOWN = auto()
9      LEFT = auto()
10
11 def main():
12     print(Direction.UP)          # Direction.UP
13     print(type(Direction.UP))    # <enum 'Direction'>
14     print(Direction.UP.name)     # "UP" (str)
15     print(Direction.UP.value)    # 1 (int)
```

Feladat: hangrendes feladat megoldása *enum* használatával (link).

Feladatok

házi feladat

1. [20130325a] osztályok (sor két veremmel)
2. [20170511c] operátorok túlterhelése (átnézni, kipróbálni)